Nicolas COTTEZ-ABRATE

Paris, 75015 / La Norville, 91 · 06 71 88 04 35 · nicolascottezabrate@gmail.com
nicolascottez.vercel.app

Recherche stage de 4 mois d'avril à août 2026 en intelligence artificielle appliquée et data science.

FORMATION

ECE – École d'ingénieurs, Paris / Lyon **2022 – 2027**
Majeure internationale en data et intelligence artificielle *France*

- Étudiant ingénieur en 4e année d'un cursus en 5 ans, après deux années préparatoires à Lyon.
- Enseignements principaux : data science, machine learning, business intelligence, systèmes d'exploitation, bases de données avancées.

École Polytechnique de Varsovie **2024 – 2025**
Semestre d'échange international en intelligence artificielle et informatique *Pologne*

Institution du Sacré-Cœur, La Ville-du-Bois **2015 – 2022**
Baccalauréat général, spécialités mathématiques et physique *France*

EXPÉRIENCE

Groupe FORVIA, Brières-les-Scellés **Juil. 2025 – Août 2025**
Stagiaire R&D *France*

- Gestion et mise à jour des bibliothèques de composants électroniques.
- Modélisation 3D et participation au routage de cartes électroniques avec Design Force (Zuken CR-8000).
- Collaboration avec le département électronique pour optimiser la conception matérielle.

SIMERIS, Lyon **Janv. 2024 – Fév. 2024**
Stagiaire R&D *France*

- Optimisation des processus industriels à l'aide de la méthode 5S.
- Conception de pièces d'outillage en 3D et intégration aux processus d'impression 3D.
- Maintenance des bases de données internes utilisées pour la production et les opérations techniques.

La Poste – Centre des Finances Publiques **2023 – 2025**
Employé saisonnier *France*

- Tri, organisation et distribution du courrier et des colis.
- Classement, archivage et réorganisation de documents administratifs.
- Soutien aux équipes internes dans les opérations logistiques et administratives.

PROJETS

PromptCare — Système RAG médical

- Développement d'un système RAG dédié à l'analyse de documents médicaux et à la génération de synthèses cliniques structurées.
- Intégration de l'ingestion documentaire, des embeddings biomédicaux, de la recherche sémantique et de la génération de résumés cliniques par LLM.
- Projet développé en Python autour de workflows RAG pour le traitement de dossiers médicaux.

BankLens — Traitement de relevés bancaires PDF

- Développement d'un pipeline complet transformant des relevés bancaires bruts en données financières structurées et en tableaux de bord.
- Mise en œuvre de l'ingestion PDF, de la logique d'extraction, de la classification des transactions par IA et du score de confiance.
- Développement d'interfaces d'analyse interactives avec Python, PyMuPDF, Pandas, PySide6 et Streamlit.

Système RAG universel

- Développement d'une architecture RAG modulaire avec ingestion de documents, découpage, embeddings, recherche sémantique et génération de réponses par LLM.

Serveur Edge AI & Automatisation — Raspberry Pi

- Développement d'une plateforme d'automatisation IA auto-hébergée sur Raspberry Pi avec agents OpenClaw, workflows n8n, services Dockerisés et IA locale.

Machine learning appliqué & deep learning

- Développement de modèles de classification et de régression avec Python, Pandas, NumPy et Scikit-learn, ainsi que de modèles MLP/CNN avec TensorFlow/Keras.

COMPÉTENCES

Programmation :	Python, C, Java, SQL, JavaScript, HTML/CSS, TypeScript
Data & IA :	Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, machine learning, Power BI, LangChain
Outils :	Git, Linux, Visual Studio Code, Jupyter, Streamlit, Docker, PostgreSQL, n8n
CAO :	SolidWorks, modélisation 3D
Langues :	anglais (TOEFL 89, TOEIC 900), japonais (A1), espagnol (A2), chinois (notions)

ACTIVITÉS & CENTRES D'INTÉRÊT

Profil :	autonome, curieux, rigoureux, esprit d'équipe.
Sports :	boxe, escalade, musculation.
Voyages :	programmes d'immersion linguistique aux États-Unis (YMCI Camps 2017 et 2018) et autres expériences à l'international.
Association :	vice-président de "Les Caves" — organisation d'événements étudiants et de dégustations à thème.
Autre :	permis B.

Nicolas COTTEZ-ABRATE

Paris, 75015 / La Norville, 91 · 06 71 88 04 35 · nicolascottezabrate@gmail.com
nicolascottez.vercel.app

Seeking a 4-month internship from April to August 2026 in applied AI and data science.

EDUCATION

ECE – Graduate School of Engineering, Paris / Lyon **2022 – 2027**
International major in Data & AI *France*

- Fourth-year engineering student in a 5-year program, following two preparatory years in Lyon.
- Relevant coursework: Data Science, Machine Learning, Business Intelligence, Operating Systems, Advanced Databases.

Warsaw University of Technology **2024 – 2025**
Exchange semester in AI and computer science *Poland*

Institution du Sacré-Cœur, La Ville-du-Bois **2015 – 2022**
French Baccalaureate – Specializations in Mathematics and Physics *France*

EXPERIENCE

FORVIA Group, Brières-les-Scellés **Jul 2025 – Aug 2025**
R&D Intern *France*

- Managed and updated electronic component libraries.
- Created 3D models and contributed to PCB routing using Design Force (Zuken CR-8000).
- Collaborated with the electronics team to optimize hardware design.

SIMERIS, Lyon **Jan 2024 – Feb 2024**
R&D Intern *France*

- Optimized industrial processes using 5S methodology.
- Designed industrial tooling parts in 3D and supported their integration into 3D printing workflows.
- Maintained internal databases used for production and technical operations.

La Poste – Public Finance Center **2023 – 2025**
Seasonal Employee *France*

- Organized, sorted, and distributed mail and parcels.
- Filed, archived, and reorganized administrative documents.
- Supported internal teams with logistics and administrative operations.

PROJECTS

PromptCare — Medical RAG System

- Built a domain-specific RAG system for medical document analysis and structured clinical summary generation.
- Implemented document ingestion, biomedical embeddings, semantic retrieval, and LLM-powered clinical summary generation.
- Developed the system in Python using RAG workflows for medical record processing.

BankLens — Bank Statement PDF Processor

- Built an end-to-end pipeline transforming raw bank statements into structured financial data and dashboards.
- Implemented PDF ingestion, extraction logic, AI-based transaction classification, and confidence scoring.
- Developed interactive analysis interfaces with Python, PyMuPDF, Pandas, PySide6, and Streamlit.

Universal RAG System

- Built a modular RAG architecture with document ingestion, chunking, embeddings, semantic retrieval, and LLM-powered question answering.

Edge AI & Automation Server — Raspberry Pi

- Built a self-hosted AI automation hub running on a Raspberry Pi with OpenClaw agents, n8n workflows, Dockerized services, and local AI tooling.

Applied Machine Learning & Deep Learning

- Developed classification and regression models using Python, Pandas, NumPy, and Scikit-learn, as well as MLP and CNN models with TensorFlow/Keras.

SKILLS

Programming:	Python, C, Java, SQL, JavaScript, HTML/CSS, TypeScript
Data & AI:	Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Machine Learning, Power BI, LangChain
Tools:	Git, Linux, Visual Studio Code, Jupyter, Streamlit, Docker, PostgreSQL, n8n
CAD:	SolidWorks, 3D Modeling
Languages:	English (TOEFL 89, TOEIC 900), Japanese (A1), Spanish (A2), Chinese (Beginner)

ACTIVITIES & INTERESTS

Profile:	Independent, curious, rigorous, and team-oriented.
Sports:	Boxing, climbing, gym.
Travel:	International language immersion programs in the United States (YMCI Camps 2017 and 2018), along with additional international travel experience.
Association:	Vice President of "Les Caves" — organized student events and themed tastings.
Other:	Driving licence B.